

一、判断题： 1、 $\times$ 2、 $\vee$ 3、 $\times$ 4、 $\vee$ 5、 $\times$

二、填空题： 1、 $\frac{5}{6}$ 2、 $N(1, 25)$ 3、 $2e^{-2}$ 4、3 5、 $\frac{1}{12n}$

三、 1、(10分) 令 A_i 表示第 i 家工厂生产的产品, B 表示产品是次品, 则

$$(1)、P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) \\ = 0.3 \times 0.03 + 0.2 \times 0.03 + 0.5 \times 0.01 = 0.02$$

$$(2)、P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.3 \times 0.03}{0.02} = 0.45$$

2、(10分)

$$(1)、F_Y(y) = P(3X+1 \leq y) = P(X \leq \frac{y-1}{3}) = \int_{-\infty}^{\frac{y-1}{3}} f(x) dx \\ = \begin{cases} 0, & y < -5 \\ \int_{-2}^{\frac{y-1}{3}} -\frac{x}{2} dx = 1 - \frac{(y-1)^2}{36}, & -5 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$(2)、E(X^2) = -\int_{-2}^0 x^2 \cdot \frac{x}{2} dx = 2$$

四、(15分) 1、 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y \frac{3x}{4} dx = \frac{3y^2}{8}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

2、对 $0 < y < 2$, 已知 $Y=y$ 下, X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{\frac{3x}{4}}{\frac{3y^2}{8}} = \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$3、P(X < 1, Y < 1) = \iint_{x < 1, y < 1} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y \frac{3x}{4} dx = \frac{1}{8}$$

2、(10分) 设 X 为 400 辆汽车中出事故的辆数, 则 $X \sim B(400, 0.2)$

$$\begin{aligned} P(X > 96) &= P\left(\frac{X - 400 \times 0.2}{\sqrt{400 \times 0.2 \times 0.8}} > \frac{16}{8}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(2) = 0.0228 \end{aligned}$$

3、(10分)

$$\begin{aligned} (1)、EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, \theta) dx = \int_0^1 x 2\theta x^{2\theta-1} dx = \frac{2\theta}{2\theta+1} \\ &= \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{2-2\bar{X}} \end{aligned}$$

$$(2)、L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n 2\theta x_i^{2\theta-1} = 2^n \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{2\theta-1}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 + n \ln \theta + (2\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + 2 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_L = \frac{n}{2 \sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

4、(7分) μ 未知时, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\begin{aligned} &\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right] \\ &= \left[\frac{8 \times 4^2}{\chi_{0.025}^2(8)}, \frac{8 \times 4^2}{\chi_{0.975}^2(8)} \right] \\ &= \left[\frac{128}{17.5}, \frac{128}{2.2} \right] = [7.3, 58.2] \end{aligned}$$